

## 08 - 03- Plaies de la main - Pr El Haoury

Assalamu alaikum, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons parler des plaies de la main. Comme vous le savez, la main est un organe de l'appréhension, de la communication et de la sensibilité.

Elle peut remplacer les yeux et la parole. C'est un organe noble qui doit être préservé au maximum. Les plaies de la main représentent une entité fréquente, d'allure banale dans notre vie quotidienne, mais qui risque d'entraîner des complications graves. Si le diagnostic n'est pas correctement fait, nous pouvons aboutir à des complications redoutables.

Il s'agit d'une patiente âgée de 22 ans qui s'est présentée aux urgences 6 heures après une agression par coup de couteau pour une plaie de la face palmaire de la main droite. Je vous ai mis devant une situation d'urgence. Vous êtes devant cette plaie de la main.

Alors quels seront vos objectifs ? Devant ce tableau clinique, les objectifs seront d'identifier les structures anatomiques susceptibles d'être atteintes, savoir examiner une plaie de la main, sans type, sans siège, ses structures anatomiques sous-jacentes et les lésions associées, comment prendre en charge une plaie de la main sur le plan thérapeutique et enfin identifier les complications. Les plaies de la main se définissent par l'effraction de la barrière cutanée par un agent vulnérant, qu'il soit contondant ou non. Ce sont des lésions fréquentes caractérisées par un polymorphisme lésionnel allant de la simple plaie jusqu'à la perte de substance cutanée.

Ce sont des lésions graves qui peuvent engager le pronostic fonctionnel de la main. C'est une urgence diagnostique mais aussi thérapeutique. Les complications sont redoutables, notamment l'infection et l'arrêteur articulaire.

Le diagnostic est essentiellement clinique et toute effraction de la poncevrose doit conduire à l'exploration chirurgicale. Le traitement chirurgical repose sur la loi du TTMP. C'est la réparation tout en un temps avec mobilisation précoce pour éviter l'arrêteur.

Ceci étant, il doit être suivi d'une rééducation bien adaptée. La main présente deux faces, une face palmaire et une face dorsale. Nous allons commencer par la face palmaire.

Quelles sont les structures qui caractérisent la face palmaire ? Dans un premier temps, nous avons la peau. La peau, au niveau de la face palmaire, est épaisse et résistante. Elle est parcourue par des plis palmaires et des plis digitaux qui doivent être préservés lors de labores chirurgicales pour ne pas entraîner des bruits rétractifs.

Juste en dessous de la peau, nous avons la poncevrose palmaire qui protège les organes nobles et toute effraction de cette poncevrose doit imposer une exploration chirurgicale. Ensuite, nous avons les tendons de la face palmaire de la main qui sont représentés par les tendons fléchisseurs en nombre de deux pour chaque doigt. Le fléchisseur superficiel et le fléchisseur profond.

Sauf pour le pouce qui présente un seul tendon, c'est le lent fléchisseur du pouce ou le flexor pollicis longus. Ces tendons sont recouverts par la gaine synoviale, digitale pour le deuxième, troisième et quatrième doigt et la gaine digitocarpienne pour le pouce et le cinquième doigt. Et donc toute plaie sur son trajet doit impérativement être explorée chirurgicalement au risque d'encourir une infection pouvant s'étendre au poignet et à l'avant-bras.

La vascularisation est assurée par l'artère ulnaire et radiale donnant les arcades palmaires superficielles et profondes. L'arcade palmaire superficielle va donner des artères collatérales, médiales et latérales pour chaque doigt. L'innervation est assurée par le nerf médian qui innerve la face palmaire du pouce du deuxième et troisième doigt et la moitié latérale du quatrième doigt.

Le nerf ulnaire innerve le cinquième et la moitié médiale du quatrième doigt. Et en dernier, les os qui doivent être examinés pour éliminer toute fracture associée. La passe dorsale de la main est caractérisée par une peau fine et élastique qui laisse paraître les veines dorsales et les tendons, donc sujette facilement à l'effraction cutanée.

Elle est caractérisée par les tendons extenseurs communs des doigts pour le deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt et propre pour le deuxième et le cinquième doigt. Les tendons sont reliés entre eux par les jonctures à tendinosomes et les bandelettes intertendineuses qui stabilisent les tendons lors de la flexion des doigts. La structure au niveau des doigts est complexe.

C'est l'appareil extenseur. Le tendon extenseur va se terminer à hauteur de P2 en donnant une bandelette médiane et deux bandelettes latérales. Les deux bandelettes latérales vont se réunir et vont se terminer à la base de P3.

Et donc toute plaie de la bandelette médiane va entraîner un doigt en boutonnière et toute plaie de la bandelette terminale va entraîner ce qu'on appelle un doigt en maillot. Je vais vous montrer les images par la suite. Pour le pouce, ce sont les tendons long-extenseurs du pouce, court-extenseurs et long-abducteurs qui vont former les limites de la tabatière anatomique.

La vascularisation, quant à elle, est assurée par les saccades palmaires. Les nerfs sont représentés par les branches sensitives du nerf radial qui va assurer la sensibilité de la face dorsale du pouce de la première commissure et celle du deuxième et troisième et la moitié latérale du quatrième doigt. Et la branche sensitive du nerf ulnaire qui assure la sensibilité du cinquième doigt et la moitié médiale du quatrième doigt.

Et enfin, les structures osseuses, notamment les métacarpes et les phalanges qui peuvent être atteintes lors des plaies de la main. Pour définir le siège de la plaie, nous nous référons à la classification de la Fédération internationale des sociétés de chirurgie de la main qui classe aussi bien les tendons fléchisseurs que les extenseurs en zone. Ces zones permettent la compréhension et le pronostic de ces plaies entre les collègues.

Pour les fléchisseurs, la zone 1 se trouve en regard de l'interphalangienne distale. C'est une zone qui ne comprend que le tendon fléchisseur profond. La zone 2, c'est la non-maïcelinde.

C'est entre le pli palmaire distal et la terminaison des tendons fléchisseurs superficiels. C'est la zone du canal digital où vont se rencontrer les deux tendons fléchisseurs. La réparation s'avère délicate dans ces zones.

La zone 3, c'est la zone de la paume de la main. Elle est beaucoup de bons pronostics. La zone 4, c'est la zone du canal carpien.

Et la zone 5, c'est celle du poignet et de la rambre. Concernant la face dorsale, c'est pour les extenseurs. Il faut savoir que les zones impaires correspondent au dos des articulations.

Et les zones paires sont au regard des diaphyses. L'ensemble de ces lésions tendineuses, vasculaires, nerveuses, ostéo-articulaires, suite à l'effraction cutanée, si elles ne sont pas traitées, elles risquent d'évoluer vers une main non fonctionnelle. D'où l'intérêt de poser un diagnostic et de faire une bonne conduite thérapeutique.

Ce sont des lésions, sur le plan étiopathogénique, qui sont fréquentes. C'est en général le tiers de la consultation en urgence. Elle se voit chez l'adulte jeune masculin actif.

Bien sûr, il faut voir le côté dominant et éliminer les facteurs de risque qui aggravent le pronostic, notamment le diabète, le tabagisme, le stress. Les étiologies. L'étiologie la plus dominante, ce sont les accidents de travail qui entraînent malheureusement des traumatismes complexes, allant de la simplet jusqu'à l'amputation unie ou pluridigitale.

Les accidents domestiques, quant à eux, ils sont caractérisés par des plaies qui sont simples. C'est les plaies de fait de l'Eiffelbierre. C'est surtout les extenseurs qui sont atteints, mais on peut aussi voir d'autres plaies, notamment les plaies par brides verts ou par des objets tranchants qui peuvent entraîner des dégâts beaucoup plus importants.

Les accidents de la voie publique, elles entraînent beaucoup plus les accidents de type d'écrasement qui sont de mauvais pronostics. La main après la vitre, c'est aussi une entité particulière. Il faut aussi insister sur ce type de plaie.

Parce que des fois, on peut voir aux urgences un patient qui vient avec une plaie pinctiforme, mais à l'examen, on risque d'avoir, et surtout à l'exploration chirurgicale, des lésions importantes, notamment des fléchisseurs, des lésions nerveuses et des lésions vasculaires très importantes. Et les tentatives d'autolyse ou de suicide, ce sont des plaies qui vont aller sectionner les artères. L'interrogatoire, pour poser le diagnostic, il va rechercher l'âge, les antécédents, notamment le diabète, le tabac, le côté dominant.

Quel est le mécanisme avec l'agent causal, le mode de survenue, son contexte ? Est-ce que c'est un accident de travail, une agression ? Il faut aussi rechercher le délai de la consultation.

Est-ce qu'elle est inférieure ou au-delà de 6 heures ? Pour pouvoir, par exemple, en amputation, replanter le doigt. Il faut rechercher aussi l'état de vaccination antitétanique.

Il faut identifier le siège avec les zones. Il faut rechercher la nature. Est-ce que c'est une plaie qui est nette ? Est-ce qu'elle est contuse ? Est-ce qu'il y a une perte de substance cutanée ? Le degré de sujure qui va aussi majorer le pronostic fonctionnel du fait du risque infection.

Voilà les différents types de plaies qu'on peut avoir. Les plaies qui sont nettes avec les berges qui sont facilement suturables. Les plaies contuses dont la suture nécessite un parage.

La plaie nécessite un parage. Et les pertes de substance cutanée qui posent un problème de fermeture et donc de nécrose ultérieure. L'examen clinique va rechercher à l'inspection la perte de la cascade physiologique.

Il faut savoir que pour l'examen tendineux, à la flexion et à l'extension, on a un équilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs. Donc lors de l'extension, les doigts se mettent automatiquement en flexion. Et lors de la flexion du poignet, les doigts se mettent en extension.

Vous pouvez le faire sur vous-même. Posez votre main sur une table en supination et en mode de relâchement. Vous allez voir que tous vos doigts vont se mettre en flexion.

Lorsqu'on a une perte de la cascade physiologique d'un doigt, ça veut dire qu'il y a une atteinte d'une structure tendineuse. Nous allons rechercher le tendon fléchisseur profond. L'examen va rechercher tendon par tendon, notamment au niveau de la face palmaire, le tendon fléchisseur profond.

Donc il faut bloquer l'interphalangienne proximale, donc l'articulation interfalangienne proximale, pour éliminer l'action du tendon fléchisseur superficiel et demander au patient de faire la flexion de P3 sur P2. Vous pouvez poser votre main sur une table en supination, bloquer avec le doigt de la main contralatérale l'articulation interfalangienne proximale et essayer de fléchir la troisième phalange sur la deuxième phalange. Toute flexion indique que le tendon fléchisseur profond est intact.

Pour le fléchisseur superficiel, on va bloquer les autres doigts pour éliminer l'action des fléchisseurs profonds et on demande au patient de faire la flexion de l'interphalangienne proximale. Il faut aussi bloquer la métacarpophalangienne. Vous pouvez aussi essayer de faire ce mouvement sur vos doigts.

Pour le pouce, on demande au patient de faire la flexion de P2 sur P1. Concernant les extenseurs, comme contre un plan dur, on demande au patient de lever les doigts. C'est l'action de l'extenseur commun.

Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur le plan anatomique, pour le deuxième et le

cinquième doigt, ils ont chacun un tendon propre. Pour examiner si le tendon propre est atteint ou pas, on va demander au patient de faire le signe de corne. On fléchit le deuxième et le troisième doigt pour éliminer l'action de l'extenseur commun et on demande au patient de faire l'extension de l'index ou du cinquième doigt.

Une impossibilité de lever l'index ou le cinquième doigt peut nous orienter vers une atteinte du tendon extenseur propre. Concernant le pouce, on va demander au patient de faire l'extension de P2 sur P1 contre une résistance. Pour le court-extenseur, on demandera au patient de faire l'extension de P2 contre la métacarpophalangienne contre résistance.

Alors que pour l'abducteur, on demandera au patient de faire le signe de l'autostop et donc l'abduction du pouce. Concernant les doigts et les bandelettes, on va demander au patient de faire l'extension contre résistance de P3 sur P2. Toute impossibilité d'étendre P3 sur P2 va nous orienter vers ce qu'on appelle le doigt en maillet et ça signifie qu'il y a une atteinte de la bandelette terminale.

Concernant la bandelette médiale, on va demander au patient de faire l'extension de P2 sur P1 contre résistance et toute impossibilité va nous donner une flexion de P1 sur P2 automatiquement parce que la bandelette médiale est sectionnée alors que les deux bandelettes latérales sont encore continues et leur action est de faire l'extension de P3 sur P2. C'est ce qu'on appelle le doigt emboutonné. L'examen vasculaire va évaluer comparativement la vitalité des segments atteints, la coloration et la chaleur du doigt en aval de la lésion.

Le poucapinaire apprécie le temps de coloration après pression du lit de l'angle ou de la pulpe du doigt. Elle doit être inférieure à 3 secondes. Ces images nous montrent l'aspect pâle du quatrième doigt en aval de la lésion et à l'exploration chirurgicale, il y avait une atteinte, une section des deux branches collatérales artérielles.

Concernant l'innervation, l'innervation sensitive du nerf radial, c'est surtout on doit la rechercher au niveau de la première commissure. Pour le nerf ulnaire, c'est le bord ulnaire de l'auriculaire du cinquième doigt et pour le nerf médian, c'est le bord radial de l'index. L'examen se termine par un examen ostéo-articulaire à la recherche d'une plaie en regard d'une articulation qui impose l'exploration chirurgicale.

Donc toute plaie en regard d'une articulation doit faire impérativement être traitée par exploration chirurgicale. On va rechercher aussi s'il n'y a pas de luxations associées ou s'il n'y a pas de fractures associées. Alors quels sont les examens cliniques qu'on peut demander devant une plaie de la main ? C'est essentiellement la radiographie de la main, de face, de profil, parfois de trois quarts, pour rechercher s'il n'y a pas de fractures associées ou bien de corps étrangers.

Je vous montre ici une patiente qui a été vue en consultation pour une plaie négligée du poignet avec un trouble de la sensibilité dans le territoire du nerf médian. Une radiographie a été demandée et l'aspect d'un corps étranger métallique, une aiguille, a été la cause de ce déficit.

Donc la radiographie reste un examen paraphénique important à réaliser lors des plaies de la main lorsqu'on suspecte une atteinte osseuse.

Alors quelles sont les différentes autres formes cliniques qu'on peut rencontrer au niveau des plaies de la main, notamment les amputations ? Alors les amputations, qu'elles soient traumatiques par agent contondant lors des accidents de travail ou ce qu'on appelle le doigt de bague, c'est le ring finger. Lorsqu'on a une alliance autour d'un doigt et le patient s'accroche sur un plan supérieur et veut tirer vers le bas sa main, et donc le doigt il se retrouve coincé entre la bague, elle va réaliser ce qu'on appelle le dégantage et donc on va avoir l'os qui n'a plus de structure cutanée. C'est de très mauvais pronostics pour la replantation.

Attention aussi aux bagues qui sont serrées, qui risquent d'entraîner des ischémies par compression artérielle. Les formes de l'enfant, c'est surtout les doigts de portière qui entraînent un décollement du lit ingoyal, voire des amputations des bouts distaux des doigts. On peut aussi voir les plaies par morsure.

Ces plaies sont essentiellement à l'origine d'infections au niveau des gaines, soit des fléchisseurs, soit des extenseurs entraînant ce qu'on appelle les flègements des doigts. On peut aussi voir les plaies par injection. Ce sont des produits, soit des produits chimiques, donc c'est des médicaments qu'on va injecter en dehors de la veine et qui vont entraîner soit des nécroses tissulaires qui peuvent aller jusqu'à l'amputation.

Alors, qu'en est-il du traitement ? Le but du traitement, c'est la formule TTMP. Ce sont des urgences, donc il faut les traiter le plus rapidement possible. C'est la multidisciplinarité entre surtout les chirurgiens, les chirurgiens de la main, parfois les vasculaires, les kinésithérapeutes.

Il faut éviter la hyacogénie. Le traitement médical va se baser sur l'antibiothérapie, sur la sérothérapie antithétanique, voire antirhabite lorsqu'il s'agit de morsure d'animal. Et bien évidemment, les anthalgiques, voire les anthy.

Alors, qu'en est-il du traitement chirurgical de ces plaies ? Tout d'abord, il faut anesthésier le patient, le rassurer et faire un parage de la plaie. Le parage, c'est la transformation d'une plaie souillée en une plaie propre. On va laver au savon et à l'eau, soit au sérum salé.

On va procéder à, dans un premier temps, quand il s'agit d'une fracture associée à la stabilisation osseuse. Ensuite, à la réparation tendineuse, à la revascularisation en cas de lésion vasculaire, à la réparation nerveuse, puis à la couverture cutanée. La stabilisation osseuse, elle va se faire à l'aide d'un montage stable pour permettre une mobilisation précoce le plus rapidement possible.

On va utiliser les broches de Kürschner, c'est le matériel le moins cher et le plus disponible pour traiter les fractures de la main. On peut avoir aussi les vis, voire des mini-vis et les ancrs, quand il s'agit d'un arrachement tendineux au niveau de sa base d'insertion. La suture chirurgicale des tendons doit obéir à certaines règles.

La suture, elle doit être atromatique, elle doit respecter la vascularisation des tendons. Elle doit reconstruire les poulies lésées, surtout la poulie A2 et la poulie A4. On utilise des points en cadre renforcés par un nœud serré pour faciliter le glissement du tendon sous la poulie lors des mouvements de flexion-extension.

Donc cette chirurgie, elle doit être minutieuse. La réparation vasculaire et nerveuse, elle va se faire par suture vasculaire directe sous microscope ou en cas de perte de substance, nous allons procéder à une greffe veineuse. La suture nerveuse, elle va se faire de façon directe par des sutures épi-nerf sous microscope.

La fermeture cutanée, elle doit être faite sans tension. Lorsqu'il s'agit d'une perte de substance cutanée, il faut tout faire pour couvrir les organes nobles, notamment les tendons, l'os, les vaisseaux et les nerfs. Donc on va procéder à des greffes, voire des lambeaux, faciaux cutanés de voisinage.

Le ponçage ne doit pas être serré. Après la chirurgie, la prescription des médicaments va se baser sur les antalgiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas prescrits systématiquement.

Ils peuvent retarder la cicatrisation. Les antibiotiques seront prescrits en fonction du degré de contamination. Attention, demandez toujours aux patients s'il n'a pas une allergie à certains types d'antibiotiques.

Avant leur prescription, les soins locaux doivent être réguliers et surveillés par le médecin. L'immobilisation, elle est réalisée par une attelle plâtrée ou en résine pour protéger les sutures. Elle va être en même temps réalisée pour faire la rééducation.

La rééducation va favoriser le drainage, elle va diminuer l'œdème post-opératoire. Elle va prévenir les adhérences et l'ankylose articulaires. Elle est réalisée de façon passive en flexion, assistée par le kiné.

L'extension, elle sera limitée par une attelle dorsale lorsqu'il s'agit d'une atteinte de tendons fléchisseurs. Elle va être motrice et sensitive, elle est étroitement surveillée par le chirurgien. Concernant les autres formes cliniques, notamment pour les morsures, le traitement c'est surtout le nettoyage et la surveillance régulière de la plaie au risque d'entraîner une infection.

Il ne faut pas fermer la suture cutanée de façon étanche, il faut qu'elle soit lâche. Il faut prescrire des antibiotiques à large spectre. Concernant les plaies de l'enfant, c'est surtout les décollements inguinaux qui sont rencontrés.

Il faut les réparer, donc réparation du lit inguinal, voire reposition de fragments amputés du body style. L'amputation reste un drame pour le patient, il faut tout faire pour redonner une fonction à la main. Le raccourcissement couverture est indiqué en cas d'arrachement ou de dilatation des

vaisseaux, auquel une replantation est impossible, alors que la replantation microchirurgicale est indiquée si la section est nette et que le doigt amputé a été acheminé dans un sac en plastique étanche, sans aucune fuite d'eau à l'intérieur du sac, et ce dernier sera entouré par des glaçons.

L'amputation du pouce est une indication absolue à la replantation. Les complications des plaies de la main sont multiples, elles peuvent aller de l'infection jusqu'à la raideur articulaire. Les complications précoces, ce sont les nécroses, les lâchages de sutures, tendineuses, qui peuvent avoir un retentissement fonctionnel ultérieurement négligeable.

Il faut savoir détecter et traiter les complications. Revenons à notre patiente actuellement. Quel sera votre diagnostic ? Il s'agit d'une plaie de la face palmaire de la main droite, zone 2, avec perte de la cascade physiologique du troisième doigt.

Si vous vous rappelez, je vous ai dit que lorsqu'il y a une perte de la cascade physiologique, cela veut dire qu'il y a une atteinte d'étendants fléchisseurs. Lors de l'examen, on va rechercher un déficit de la flexion de P2 sur P1 pour le tendant fléchisseur superficiel, et de P3 sur P2 pour le tendant fléchisseur profond. On va aussi rechercher le peau capillaire, le temps de recoloration du troisième doigt, qui doit être inférieur à 3 secondes.

Sinon, il y a suspicion de lésion vasculaire. On va aussi rechercher la sensibilité des deux bords, du bord latéral et du bord médial du médius. Et donc, examiner aussi s'il n'y a pas de douleur exquise à la palpation de la première phalange.

Devant le doute, on demandera une radiographie de la main. Devant ce tableau, on va adresser la patiente au spécialiste pour une exploration chirurgicale et une réparation tendineuse, vasculonerveuse, s'ils sont associés. Donc, devant toute plaie, sur un trajet tendineux, nerveux, artériel ou articulaire, doit être exploré jusqu'à l'affirmation ou l'absence de toute lésion sous-jacente.

La réparation de tous les tissus lésés doit être faite selon le TTMP pour permettre une mobilisation précoce et avoir de bons résultats fonctionnels. Et la prévention constitue encore le meilleur des traitements. Je vous remercie.